

# A-04 — Référencer et cuire de la géométrie Rhino

Fiche d'exercice Magpie · Lot A — Découverte des composants natifs

|                          |                                                                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Thématique               | A1 · Interface, flux de données et paramètres                                                                             |
| Référence au référentiel | REF-026                                                                                                                   |
| Compétence visée         | Faire circuler une géométrie entre Rhino et Grasshopper dans les deux sens, par calque plutôt que par sélection manuelle. |
| Case Bloom (révisée)     | Appliquer × procédurale                                                                                                   |
| Niveau                   | Débutant                                                                                                                  |
| Durée cible              | 8 minutes                                                                                                                 |
| Prérequis                | A-03                                                                                                                      |
| Mode de validation       | GeometryTolerance — tolérance 0,1 mm                                                                                      |
| Solution de référence    | 4 composants                                                                                                              |
| Version                  | v0.3-260826 — Ind. B — 26/08/2026                                                                                         |
| Conception               | magpie-conception-exercices v2.3                                                                                          |

## SUJET

### Compétence visée

Faire circuler une géométrie entre Rhino et Grasshopper dans les deux sens, par calque plutôt que par sélection manuelle.

### Contexte

Le géomètre a livré l'implantation des poteaux sous forme de cercles ; le bureau d'études doit en produire un calque de contrôle décalé.

### Énoncé

Les cercles d'implantation occupent le calque « CERCLES » du fichier Rhino. Récupérez-les sans les désigner un par un — l'implantation peut encore changer — remontez-les de 50 mm, et déposez le résultat dans le modèle sur le calque « COPIES ».



*Le canvas à l'ouverture de A-04\_sujet.gh : les données fournies et le paramètre REPONSE.*

### Ce qui vous est fourni

Fichier 3DM joint contenant trois cercles sur le calque CERCLES.

### Ce qui est attendu

Trois cercles présents sur le calque COPIES, décalés de 50 mm en Z.

*Branchez votre résultat sur le paramètre REPONSE. La correction compare cette sortie en mode GeometryTolerance, avec une tolérance de 0,1 mm.*

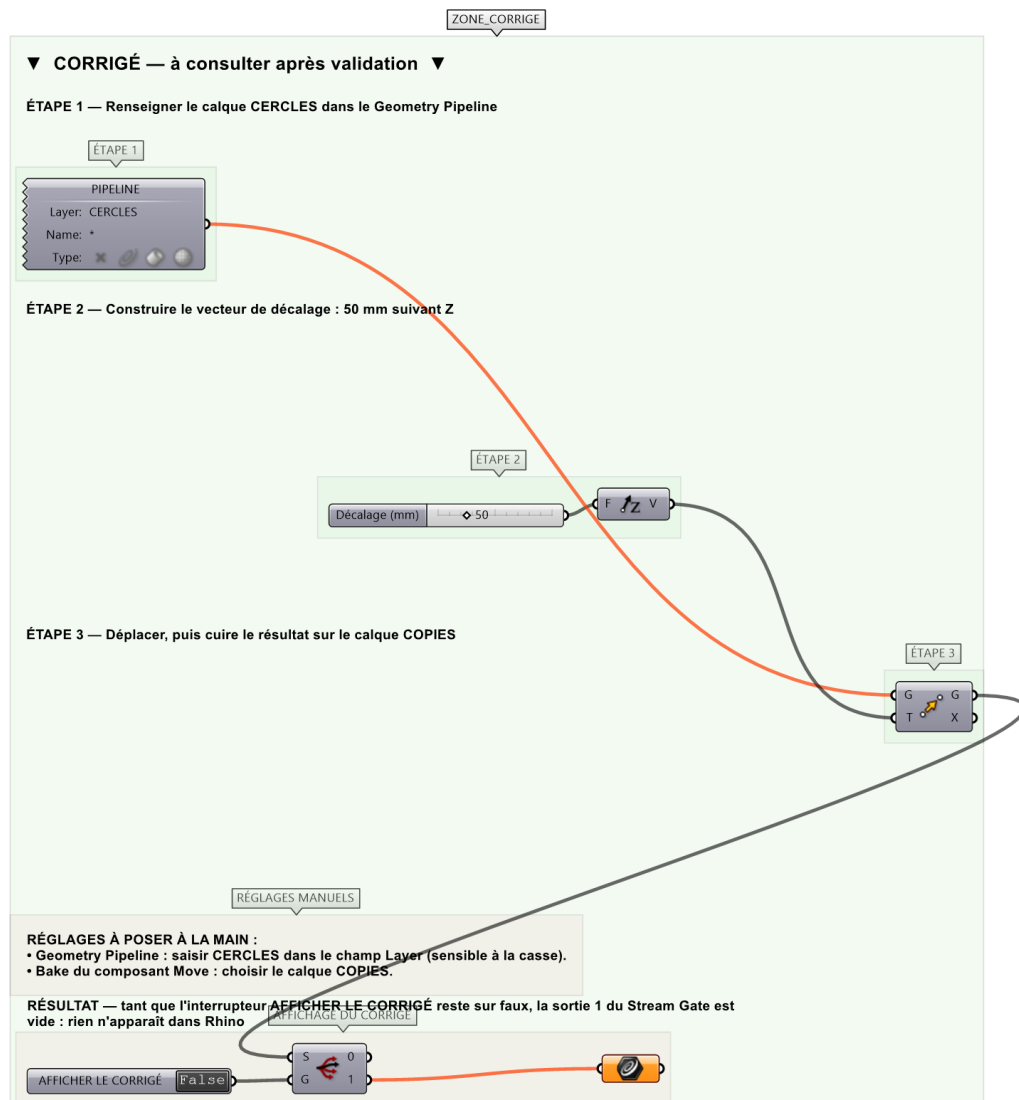
*La consigne ne nomme aucun composant, et c'est délibéré : nommer l'outil reviendrait à donner la réponse. Ce lot n'autorise que des composants natifs de Grasshopper pour Rhino 8 — aucun plugin tiers n'est nécessaire.*

### Barème

1 point si les trois cercles sont cuits au bon niveau.

## CORRIGÉ

À ne consulter qu'après avoir cherché. Dans le fichier A-04\_complet.gh, le corrigé occupe la zone basse du canvas. Il ne produit rien tant que l'interrupteur AFFICHER LE CORRIGÉ n'est pas basculé sur vrai : positionnez-le sur faux pour faire disparaître le résultat.



La zone corrigé. Elle est autonome : les données fournies y sont recopiées, aucun câble ne la relie à la zone sujet.

### Marche à suivre

- Étape 1.** Poser Geometry Pipeline (Params > Util) et saisir CERCLES dans le champ Layer.
- Étape 2.** Vérifier que trois courbes sont captées (survol de la sortie).
- Étape 3.** Poser Unit Z (Vector > Vector) et un slider réglé sur 50.
- Étape 4.** Poser Move et relier la géométrie et le vecteur.

**Étape 5.** Clic droit sur Move > Bake, choisir le calque COPIES.

### L'erreur attendue

*C'est l'erreur qu'il faut guetter, parce qu'elle est diagnostique : elle dit ce que l'apprenant a mal compris, là où un simple « faux » ne dirait rien.*

Désigner les cercles à la main : le montage cesse de suivre dès que le géomètre ajoute un poteau. L'erreur ne se voit pas au premier essai, seulement à la mise à jour.

### Pièges fréquents

- Le Geometry Pipeline est sensible à la casse du nom de calque.
- Oublier de multiplier Unit Z par la valeur du slider : le décalage vaut 1 mm.

### Composants de la solution de référence

Curve (paramètre), Geometry Pipeline, Bake (menu contextuel)

*Cette liste figure sur la fiche formateur uniquement : elle ne doit pas être remise à l'apprenant avant qu'il ait cherché.*

### Réglages à poser à la main

*Ces réglages ne peuvent pas être enregistrés dans le fichier : ils sont à poser dans Grasshopper.*

- Geometry Pipeline : saisir CERCLES dans le champ Layer (sensible à la casse).
- Bake du composant Move : choisir le calque COPIES.

### Pour aller plus loin

- Filtrer le Pipeline par type de géométrie plutôt que par calque.
- Utiliser Elefront pour cuire avec des attributs.

### Fichiers de cet exercice

- A-04\_sujet.gh — énoncé et données de départ, sans le corrigé
- A-04\_complet.gh — énoncé et corrigé, ce dernier commandé par l'interrupteur
- A-04.json — descripteur pour le plugin Magpie
- A-04\_fiche.docx — la présente fiche
- A-04\_fiche\_sujet.docx — la fiche sans le corrigé, pour l'apprenant
- Ressources/A-04\_ressources.3dm — géométrie Rhino à ouvrir avant de commencer